六年级 OpenSciEd · 6.2 热能

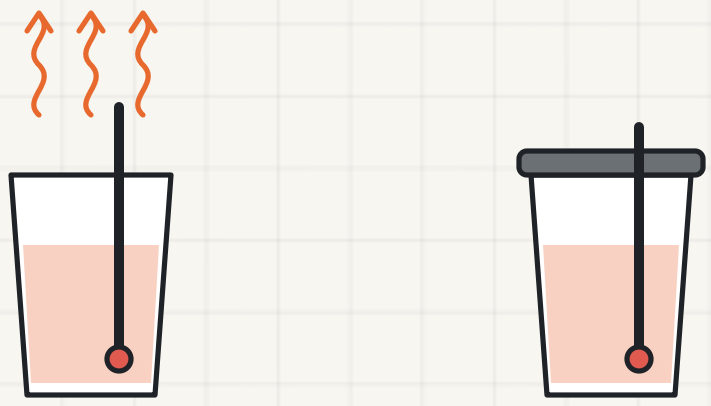
盖子对热水有何影响?

第4课 盖子的作用

（盖子对杯里的液体有什么影响? · 探究）

01 现象

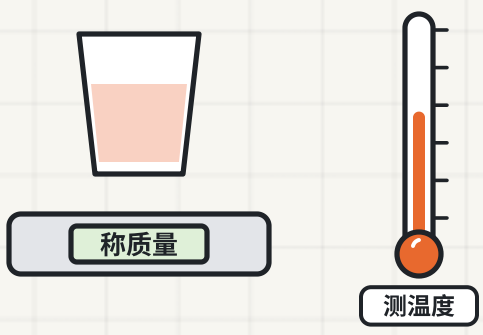
有盖杯里的热水降温更少，蒸发损失的物质也更少



↓

02 测量对比

教材探究：测量有盖、无盖两种杯中热水的温度变化和质量变化，计算平均值比较



比较两组平均值

温度下降多少

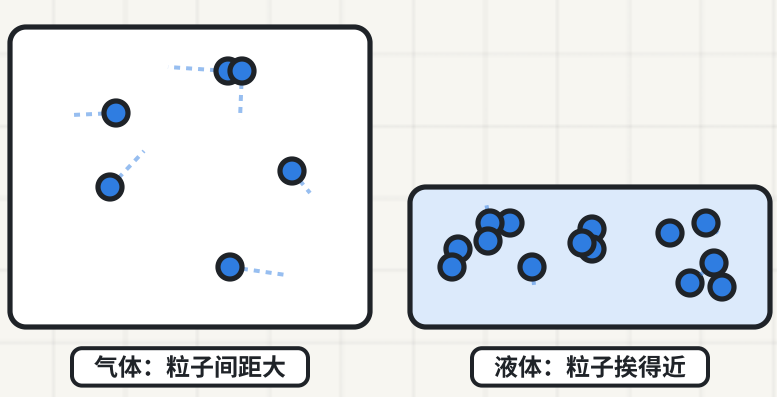
质量减少多少

有盖 vs 无盖

↓

03 得出结论

液体和气体由粒子组成，水的最小粒子是水分子；盖子能减慢物质流失，但热水在封闭系统里照样会变凉



开放 / 封闭

开放：物质能进出

封闭：不能进出

封闭杯仍会变凉

这一课弄明白

- **蒸发** · 液体分子变成气体
- **封闭系统** · 物质不进出
- **拓展** · 为什么封闭还会变凉
- **安全** · 热水防烫，戴隔热手套

教材来源：OpenSciEd 6.2 Thermal Energy 第4课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）